

ERGONOMIC ANALYZER

Instrucciones de uso - Empuje y Tracción

Guía práctica para preparar la evaluación, registrar las mediciones con dinamómetro, interpretar los resultados y utilizar la simulación.

¿A quién va dirigida?

A personal que deba realizar evaluaciones de empuje y tracción con el programa. La aplicación organiza los datos y realiza los cálculos, pero la observación de la tarea, la calidad de las mediciones y la interpretación preventiva requieren criterio técnico.

Versión editable. Documento maestro en Word para futuras actualizaciones.

1. Antes de empezar

Antes de abrir una tarea, identifique claramente qué operación se va a evaluar y prepare los datos necesarios. Un mismo estudio puede contener hasta 50 tareas independientes vinculadas a la misma empresa y puesto.

- Nombre claro de cada tarea, por ejemplo: “Empuje de carro de picking” o “Tracción de jaula”.
- Si la acción principal es empujar o tirar.
- Si se realiza con dos manos, con una mano o entre dos o más personas.
- Altura de agarre, distancia recorrida y frecuencia de la acción.
- Dinamómetro adecuado y preparado para registrar fuerzas en newtons (N).
- Condición de las ruedas: alineadas con el desplazamiento y, cuando corresponda, orientación a 90°.
- Mediciones de fuerza inicial y, cuando proceda, de fuerza sostenida.

Importante

No mezcle dentro de una misma tarea operaciones diferentes que tengan condiciones de empuje/tracción distintas. Cree tareas separadas y nómbrelas de forma reconocible.

2. Recorrido general por el programa

Paso	Qué se hace
1	Introducir los datos generales del estudio.
2	Añadir una tarea y asignarle un nombre.
3	Definir acción, forma de realización y configuración de las ruedas.
4	Introducir altura, distancia y frecuencias.
5	Registrar las mediciones disponibles con dinamómetro.
6	Revisar resultados para mujeres y hombres.
7	Guardar el estudio en JSON si se desea continuar más adelante.
8	Crear simulaciones desde la tarea que se quiera analizar.
9	Abrir “Tablas para Word” para copiar resultados y cálculos al informe.

3. Crear y organizar las tareas

El estudio se organiza por empresa y puesto. Dentro del mismo estudio puede añadir hasta 50 tareas. Cada una se calcula de forma independiente.

- El nombre de la tarea es obligatorio.
- Use nombres descriptivos; no dependa del número de orden para reconocer una tarea.
- Puede editar, duplicar, eliminar o simular una tarea desde su propia fila.

- El resumen del puesto muestra por separado los índices correspondientes a fuerza inicial 0°, fuerza inicial 90° cuando aplique y fuerza sostenida.

4. Elegir el tipo de operación

En cada tarea indique primero qué acción se realiza y cómo se ejecuta.

Selección	Cuándo utilizarla
Empujar	La persona aplica una fuerza alejando la carga de su cuerpo y desplazándola hacia delante.
Tirar	La persona aplica una fuerza hacia sí para iniciar o mantener el desplazamiento.
Una persona · dos manos	Situación habitual de aplicación del método de empuje/tracción.
Una persona · una mano	El programa utiliza los límites específicos previstos para esta modalidad.
Dos o más personas	El programa aplica la corrección correspondiente al número de personas.

Trabajo entre varias personas

Introduzca el número real de personas que participan simultáneamente en la misma maniobra. No utilice esta opción si las personas trabajan sobre cargas diferentes.

5. Ruedas a 0° y a 90°

La medición a 90° no se solicita en todas las tareas. Se utiliza cuando el equipo dispone de ruedas giratorias que pueden quedar orientadas transversalmente respecto a la dirección de desplazamiento.

Condición	Qué representa	Qué registrar
0°	Ruedas alineadas con la dirección de desplazamiento.	Fuerza inicial necesaria para comenzar el movimiento.
90°	Ruedas giratorias orientadas transversalmente antes del arranque.	Fuerza inicial necesaria en esa condición. Solo si aplica.

- Si la tarea no requiere valorar 90°, seleccione “No aplica medición a 90°”.
- Cuando 90° no aplica, esa fila desaparece de resultados, simulación y tablas para Word.
- Compruebe la posición real de las ruedas antes de cada medición.

6. Datos de la tarea

Dato	Cómo introducirlo
Altura de agarre	Seleccione la altura correspondiente al punto de aplicación

	habitual de la fuerza.
Distancia recorrida	Seleccione la distancia del trayecto evaluado.
Frecuencia inicial	Número de inicios de movimiento por minuto.
Frecuencia sostenida	Frecuencia asociada al desplazamiento sostenido cuando el programa la solicita.

Distancias inferiores a 5 m

Cuando la distancia es inferior a 5 m, el programa no muestra un resultado de fuerza sostenida. La evaluación se centra en la fuerza inicial.

7. Cómo medir con el dinamómetro

Realice las mediciones en condiciones representativas de la tarea real. La carga, el estado del suelo, las ruedas, el agarre y la trayectoria deben corresponder a la situación evaluada.

- Coloque el dinamómetro en el punto de agarre o aplicación de fuerza representativo.
- Realice la medición con la carga habitual o con la máxima carga normal que se pretenda evaluar.
- Para fuerza inicial, mida la fuerza necesaria para poner la carga en movimiento.
- Para fuerza sostenida, mida la fuerza necesaria para mantener el desplazamiento una vez iniciado.
- Si se evalúan ruedas a 90°, coloque previamente las ruedas en esa orientación.
- Repita las mediciones siempre que sea posible y descarte únicamente registros que se hayan producido por un error evidente de medición.

Número de mediciones

Se recomienda realizar hasta 5 mediciones cuando sea posible. No es obligatorio disponer de cinco: el programa calcula con las mediciones realmente introducidas. Deje vacías las casillas que no se hayan medido; no introduzca ceros para completar campos.

8. Cómo utiliza el programa las mediciones

Resultado	Criterio aplicado por el programa
Fuerza inicial a 0°	Utiliza el valor máximo de las mediciones disponibles.
Fuerza inicial a 90°	Utiliza el valor máximo de las mediciones disponibles, cuando esta condición aplica.
Fuerza sostenida	Utiliza la media aritmética de las mediciones disponibles.

Ejemplo

Si se registran tres fuerzas iniciales de 121 N, 128 N y 119 N, el programa utiliza 128 N. Si las fuerzas sostenidas son 42 N, 39 N y 41 N, utiliza su media: 40,67 N.

9. Lectura de los resultados

El programa presenta resultados separados para MUJERES y HOMBRES. Dentro de cada población, fuerza inicial y fuerza sostenida son resultados independientes.

Índice de riesgo	Nivel	Interpretación visual
< 0,85	Aceptable	Verde
0,85 - 1,00	Leve	Amarillo
> 1,00	Presente	Rojo

- Revise por separado la fuerza inicial a 0°.
- Revise la fuerza inicial a 90° solo cuando exista esa condición.
- Revise la fuerza sostenida cuando la distancia permita su cálculo.
- No sustituya estos resultados por un único valor general de la tarea: cada condición conserva su propio índice.

10. Simulación

Cada tarea dispone de un botón “Simular”. La simulación crea un escenario temporal a partir de los datos originales sin modificar la tarea guardada.

- Localice la tarea por su nombre y pulse “Simular”.
- Modifique los parámetros que quiera analizar: altura, distancia, frecuencia, configuración o mediciones.
- Puede modificar de forma independiente los valores de fuerza inicial y de fuerza sostenida.
- El bloque “Cambios realizados en la simulación” muestra cada modificación en formato valor original → valor simulado.
- Los resultados de la simulación se calculan de nuevo para mujeres y hombres.
- Al pulsar “Calcular simulación”, el escenario queda disponible en “Tablas para Word”.

La tarea original no se modifica

La simulación sirve para valorar un escenario alternativo. Los datos originales permanecen vinculados al estudio.

11. Guardar y cargar el estudio

- Use “Guardar estudio” para conservar el estudio completo en un archivo JSON.
- El usuario puede elegir el nombre del archivo y la ubicación de guardado cuando el navegador lo permite.
- El archivo conserva los datos generales, las tareas y las simulaciones guardadas.
- Use “Cargar estudio” para continuar una evaluación previamente guardada.
- Guarde el estudio antes de cerrar el navegador si desea conservar los cambios.

Nombre del archivo

Puede cambiar libremente el nombre del JSON. No modifique su extensión .json.

12. Tablas para Word

El botón “Tablas para Word” abre una pantalla independiente. Seleccione la tarea por su nombre y marque las tablas que desea generar.

Tabla	Contenido
Resultados finales	Resultados de mujeres y hombres con cada fuerza evaluada, índice de riesgo y nivel de riesgo coloreado.
Cálculos intermedios	Valores utilizados por el programa para obtener los límites de fuerza correspondientes.
Resultados de la simulación	Comparación entre el estudio y el escenario simulado para cada condición disponible.

- Cada tabla se puede copiar por separado.
- Pegue la tabla directamente en Word.
- Las filas de 90° no aparecen cuando esa condición no aplica.
- La fuerza sostenida no aparece cuando la distancia seleccionada no requiere ese cálculo.

13. Comprobación final

- ☐ La empresa y el puesto corresponden al estudio que se está realizando.
- ☐ Cada tarea tiene un nombre claro y no mezcla operaciones diferentes.
- ☐ Se ha elegido correctamente empujar o tirar.
- ☐ La modalidad una mano / dos manos / varias personas es correcta.
- ☐ La medición a 90° está activada únicamente cuando corresponde.
- ☐ Altura, distancia y frecuencias corresponden a la tarea real.
- ☐ Las mediciones se han realizado con el dinamómetro en condiciones representativas.
- ☐ No se han introducido ceros en casillas sin medición.
- ☐ Se han revisado por separado los índices iniciales y sostenidos.
- ☐ Si se ha realizado una simulación, se han revisado los cambios efectuados.
- ☐ El estudio se ha guardado antes de cerrar.

14. Errores frecuentes

Problema	Qué hacer
No aparece la fila de 90°	Compruebe que la tarea está configurada con ruedas giratorias a 90°.
No aparece la fuerza sostenida	Compruebe la distancia seleccionada. Para trayectos inferiores a 5 m no se muestra ese cálculo.
Faltan mediciones	No complete con ceros. El programa puede calcular con las mediciones disponibles.
La tarea da resultados diferentes para mujeres y hombres	Es normal: el programa aplica los límites correspondientes a cada población.
No encuentro una tarea al simular	Use el botón “Simular” situado en la propia fila de la tarea.

La simulación no aparece en Tablas para Word	Pulse "Calcular simulación" para guardar ese escenario dentro del estudio.
He modificado una tarea por error	Si no ha guardado el estudio, vuelva a cargar el último JSON guardado.
El navegador no permite elegir carpeta al guardar	El archivo se descargará en la carpeta de descargas predeterminada del navegador.

Criterio técnico

El programa facilita el cálculo y la documentación de la evaluación. La representatividad de las mediciones, la definición de la tarea y la interpretación preventiva deben revisarse técnicamente en cada caso.